

SEE 2081 (2025)

विज्ञान तथा प्रविधि

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

खण्ड 'क' (Section 'A')

बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू (Multiple Choice Questions)

तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छान्नी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।

Choose the best alternative to the following questions and write in the answer sheet. 10×1=10

1. (a) निम्नमध्ये कम्प्युटर मेमोरीको क्षमता नाप्ने एकाई कुन हो ?
Which of the following unit is used for measuring the capacity of computer memory?
(i) हर्ज (Hz) (ii) किलो हर्ज (KHz)
(iii) मेगा हर्ज (MHz) (iv) गिगा बाइट्स (GB)
- (b) मोनोहाइब्रिड क्रसको दोस्रो वंशमा देखिने सन्तानहरूको लुप्त गुण र प्रबल गुणको आधारमा फिनोटाइपिक अनुपात कुन हुन सक्छ ?
Which of the following is the phenotypic ratio of monohybrid cross in F_2 generation on the basis of recessive and dominant character?
(i) 1:3 (ii) 3:1 (iii) 1:2:1 (iv) 1:1:2
- (c) ऊनिउमा भाले ग्यामेट उत्पादन गर्ने अङ्ग तलकामध्ये कुन हो ?
Which of the following organ produces male gamete in fern?
(i) एन्थेरिडियम (Antheridium) (ii) आर्किगोनियम (archegonium)
(iii) सोरस (Sorus) (iv) गेम्मा कप (Gemma cup)
- (d) पेट र छाला सम्बन्धी रोगहरूको उपचार गर्न निम्न मध्ये कुन विरुवालाई परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिन्छ ?
Which of the following plant is used for curing stomach and skin diseases?
(i) घ्युकुमारी (Aloe-vera) (ii) यार्सागुम्बा (Yarsagumba)
(iii) बोजो (Bojo) (iv) तुलसी (Tulasi)
- (e) यदि पृथ्वीको सतहमा एउटा वस्तुको तौल 294 N छ भने, चन्द्रमाको सतहमा उक्त वस्तुको तौल कति होला ?
If the weight of a person on the surface of the Earth is 294 N, what might be the weight of the person on the moon?
(i) 6N (ii) 9.8 N (iii) 49 N (iv) 60 N

- (f) जब पानी जहाज समुन्द्रबाट नदीमा पस्छ, त्यो पहिलेभन्दा धेरै डुवेको पाइन्छ । यसको कारण के होला ?

When a ship enters a river from a sea, it is found to sink more than before. What is the reason for this?

- (i) समुन्द्रको पानीको तापक्रम नदीको पानीभन्दा बढी भएर ।

Due to the temperature of the sea water being more than that of river.

- (ii) नदीको पानीभन्दा समुन्द्रको पानीको घनत्व बढी भएर ।

Due to the density of sea water is more than that of river water.

- (iii) समुन्द्रको पानीको तापक्रम नदीको पानीभन्दा कम भएर ।

Due to the temperature of sea water being less than that of river water.

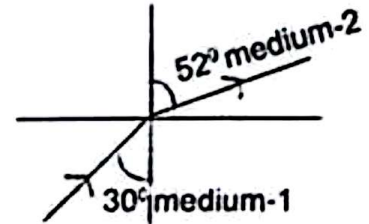
- (iv) समुन्द्रको पानीको घनत्व नदीको पानीको भन्दा कम भएर ।

Due to the density of sea water being less than that of river water.

- (g) चित्रमा प्रकाशको किरणको आवर्तन देखाइएको छ ।

यो अवस्थामा तलकामध्ये कुन तथ्य सही हो ?

Figure shows refraction of ray of light. Which of the following statements is correct for this situation?



- (i) माध्यम 1 सघन र माध्यम 2 विरल हो ।

Medium 1 is denser and medium 2 rarer.

- (ii) माध्यम 1 विरल र माध्यम 2 सघन हो ।

Medium 1 is rarer and medium 2 denser.

- (iii) प्रकाशको गति दुवै माध्यममा बराबर हुन्छ ।

Speed of light is same in both media.

- (iv) प्रकाशको गति माध्यम 2 मा भन्दा माध्यम 1 मा बढी हुन्छ ।

Speed of light in medium 1 is greater than medium 2.

- (h) हब्लको नियम $v = Hd$ मा H को मान कति हुन्छ ?

What is the value of H in Hubble's law, $v = Hd$?

- (i) 65 km/s/Mpc

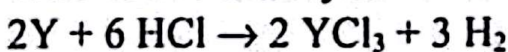
- (ii) 68 km/s/Mpc

- (iii) 70 km/s/Mpc

- (iv) 73 km/s/Mpc

- (i) तलको रासायनिक समीकरणमा 'Y' को संयुज्यता कति हुन्छ ?

What is the valency of 'Y' in the following chemical equation?



- (i) 1

- (ii) 2

- (iii) 3

- (iv) 4

(j) कपडा धुन साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट राम्रो मानिन्छ, किन ?

Why is detergent considered better than soap for washing clothes?

(i) डिटर्जेन्टहरू कडा र नरम दुवै पानीमा राम्रोसँग काम गर्छन्, जबकी साबुनहरू कडा पानीमा कम प्रभावकारी हुन्छन् ।

Detergents work well in both hard and soft water, whereas soap is less effective in hard water.

(ii) डिटर्जेन्टहरू बायोडिग्रेडेबल हुन्छन् जबकी साबुन हुँदैनन् ।

Detergents are biodegradable, whereas soap is not.

(iii) साबुन भन्दा डिटर्जेन्ट सस्तो र उत्पादन गर्न सजिलो हुन्छ ।

Detergents are cheaper and easier to manufacture than soaps.

(iv) डिटर्जेन्टहरूले साबुनभन्दा कम प्रदुपण उत्पादन गर्दछ ।

Detergents produce less pollution than soaps.

खण्ड 'ख' (Section 'B')

तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् :

Write very short answer to the following questions.

9×1=9

2. (a) विभिन्न तापक्रममा नुनको घुलनशीलता मापन गरिएको प्रयोगमा आश्रित चर कुन हो ?

Which is the dependent variable in the experiment where solubility of salt is measured at different temperatures?

(b) तरल पदार्थको उर्ध्वचाप र यसको घनत्व विचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation between up-thrust and density of liquid.

(c) प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तनको दैनिक जीवनमा एउटा उपयोग लेख्नुहोस् ।

Write an application of total internal reflection of light in daily life.

(d) चस्माको प्रयोग नगरी दृष्टिदोष सुधारने कुनै एक उपाय लेख्नुहोस् ।

Write any one way for the correction of defect of vision without using spectacles.

(e) 60Hz आवृत्ति भएको अल्टरनेटिङ करेन्ट ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलमा जोड्दा, सेकेन्डरी क्वाइलमा अल्टरनेटिङ करेन्टको आवृत्ति कति हुन्छ ?

When an alternating current of 60 Hz frequency is connected to the primary coil of a transformer, what will be the frequency of alternating current in the secondary coil?

(f) समतल ब्रह्माण्डको परिभाषा लेख्नुहोस् ।

Write the definition of flat universe.

(g) तामाको एउटा धातुको नाम लेख्नुहोस् ।

Write the name of an ore of copper.

- (h) प्रकृतिमा सुन शुद्ध अवस्थामा पाइन्छ, किन ?
Gold is found in pure state in nature, why?
- (i) ग्लिसरोलको संरचना सूत्र लेख्नुहोस् ।
Write the structural formula of glycerol.

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् :

Write short answer to the following questions.

14×2=28

3. एकाइगत विश्लेषण प्रयोग गरी $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ समीकरण ठिक छ वा छैन परीक्षण गर्नुहोस् ।
ut

Check the correctness of the equation $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ by using unit-wise analysis.

4. मुटुमा दुई कोठा हुने कुनै एक जीवको नाम लेखी कुनै एक विशेषता लेख्नुहोस् ।
Write the name of an animal having two chambered heart, write one characteristics of this animal.
5. रानी मौरी र भाले मौरी छुट्याउने कुनै दुईओटा विशेषता लेख्नुहोस् ।
Write any two characteristics which distinguishes queen bee and drone bee.
6. DNA र RNA को विचमा दुईओटा भिन्नता लेख्नुहोस् ।
Write any two differences between DNA and RNA.
7. मानिसमा लिङ्ग निर्धारण कसरी हुन्छ ? चार्टद्वारा देखाउनुहोस् ।
How is sex determined in human? Show by chart.
8. (i) मानव मुटुको कुन कोठाले शुद्ध रगत प्राप्त गर्दछ ?
Which chamber of the human heart receives pure blood?
- (ii) मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा शुद्ध रगत लैजाने मुख्य धमनीको नाम उल्लेख गर्नुहोस् ।
Write the name of the main artery that takes pure blood from heart to different parts of the body.

9. चित्रमा दिइएको जडिवुटीको दुई ओटा उपयोगिताहरू लेख्नुहोस् ।
Write any two uses of the medicinal plant shown in the figure.



10. चित्रमा देखाइएको वस्तुको खसाइ र चन्द्रमामा वस्तुको खसाइविच कुनै दुई अन्तर लेख्नुहोस् ।
How does this fall differ from object falling on the moon?
Write any two.



11. यदि क्रिकेट बललाई 18 m/s को गतिमा सिधै माथि आकाशमा फ्याकियो भने उक्त बल कति उचाइसम्म पुग्छ ? हिसाव गर्नुहोस् । [नोट : हावाको अवरोधलाई नगन्य मान्नुहोस् ।]
If a cricket ball is thrown vertically upward into the sky with velocity of 18 m/s. Calculate the maximum height attained by the ball. [Note: Neglect the air resistance.]
12. चुम्बक र क्वाइल प्रयोग गरि करेन्ट उत्पादन गर्न सकिने प्रक्रियाको सफा चित्र कोर्नुहोस् ।
Draw a neat diagram of electric current production process by using a magnet and a coil.
13. अल्टरनेटिङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्ट विचमा कुनै दुई भिन्नता लेख्नुहोस् ।
Write any two differences between alternating current and direct current.
14. दिइएको रासायनिक समीकरणमा यौगिक X को पहिचान गरि समीकरणलाई सन्तुलन गर्नुहोस् ।
Identify the compound X in the given chemical equation and balance the equation.
$$X + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$$
15. दिइएको यौगिकको संरचनात्मक सूत्रको आधारमा सामान्य आणविक सूत्र लेख्नुहोस् । यस यौगिकको IUPAC नाम पनि लेख्नुहोस् ।
Write general molecular formula of the compound $H-C \equiv C-H$ given. Also write the IUPAC name of the compound.
16. प्राकृतिक खाद्य परिरक्षी र रासायनिक खाद्य परिरक्षीमा कुन परिरक्षी राम्रो हुन्छ ? किन ?
Which food preservative is better between the natural food preservatives and the chemical food preservative? Why?

खण्ड 'घ' (Section 'D')

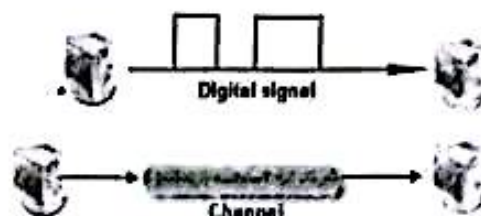
तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् :

Write long answer to the following questions.

7×4=28

17. (i) चित्रमा दिइएको सञ्चारको प्रसारण च्यानल पहिचान गर्नुहोस् ।

Identify the transmission channel communication shown in the given figure.



- (ii) चित्रमा दिइएको प्रसारण च्यानलका कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

Write any two characteristics of the transmission channel shown in figure.

- (iii) यस प्रसारण च्यानलको उपयोग भएको एउटा उदाहरण दिनुहोस् ।

Give one example of the use of this transmission channel.

18. स्थानीय भैसीसँग उन्नत जातका राँगाहरूको क्रस ब्रीडिङ्ग गराउँदा हुने दुईओटा फाइदा र दुईओटा बेफाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

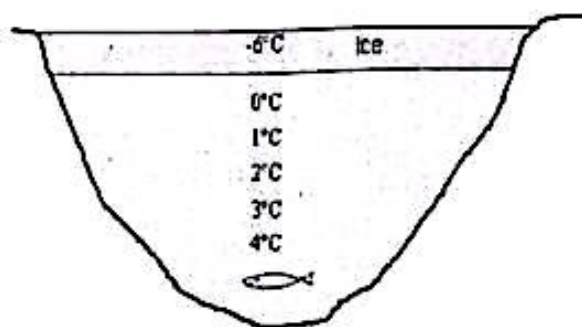
Write two advantages and two disadvantages of cross-breeding between local buffalos with high quality he-buffalo (ranga).

19. हृदयघात हुनाको कुनै दुईओटा कारणहरू र दुईओटा रोकथामका उपायहरू लेख्नुहोस् ।

Write any two causes and two preventive measures of heart-attack.

20. (i) चित्रमा देखाइएको अवस्थामा पानीको कुन गुणको कारणले दिइएको जीव बाँच्न सफल छ ?

Due to which property of water, the organism is living in the condition given in the figure.



- (ii) 0°C को पानी सवैभन्दा माथि तैरिएको छ, किन ?

Why is the water at 0°C floating at the top?

- (iii) पानीको यस गुणको जैविक महत्व लेख्नुहोस् ।

Write the biological significance of this characteristic of water.

- (iv) दैनिक जीवनमा पानीको यस गुणले निम्त्याउने एउटा समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

Mention one problem caused by this property of water in daily life.

21. (i) कन्वेक्स र कन्केभ लेन्स बिचमा कुनै दुई भिन्नता लेख्नुहोस् ।
Write any two differences between convex and concave lens.
- (ii) एकजना विद्यार्थीले लगाउने चस्मामा प्रयोग हुने लेन्सको सामर्थ्य 4 D छ । यसको केन्द्रीकरण दूरी निकाल्नुहोस् । यस लेन्सको प्रकार पनि उल्लेख गर्नुहोस् ।
The power of the lens used in the spectacles worn by a student is 4 D. Calculate the focal length of the lens. Also mention the type of the lens.

22. दिइएको तालिका अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

Study the given table and answer the following questions.

तत्व (Element)	इलेक्ट्रोन विन्यास (Electronic Configuration)
P	$1s^2, 2s^2 2p^3$
Q	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2$
R	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^5$

- (i) तत्व Q को संयुज्यता लेख्नुहोस् ।
Write the valency of element Q.
- (ii) P र R मध्ये कुन बढी सक्रिय छ ? किन ?
Between P and R which one is more reactive? why?)
- (iii) तत्वहरू Q र R को बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा हुने सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।
Write the balanced chemical equation of the chemical reaction between elements Q and R.
23. (i) देखाइएको चित्रको भाँडामा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।
Write the balanced chemical equation involved in the process shown in the vessel of given diagram.
- (ii) के हाइड्रोक्लोरिक एसिडको सट्टा फिक्का सल्फ्युरिक एसिड प्रयोग गर्न सकिन्छ ? किन ?
Can dilute sulphuric acid be used instead of dilute hydrochloric acid? Why?
- (iii) यसलाई ठाडो ग्यास जारमा जम्मा गरिनुको कारण के हो ?
What is the reason of collecting this gas in erect gas jar?

